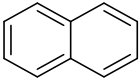


Aromatyczność

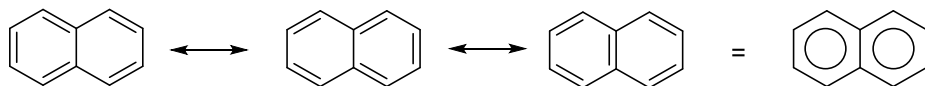
Aromatyczność, czyli zjawisko występowania sprzężonego cyklicznego układu wiązań podwójnych, wykazujących efekt delokalizacji elektronów π , ma bardzo istotny wpływ na szereg właściwości chemicznych związków, które ją posiadają. Jedną z najprostszych metod rozpoznawania związków aromatycznych jest użycie poniższej tabeli, którą przykładowo wypełniono dla naftalenu:

struktura	cykliczny	sprężone wiązania wielokrotne	wiązania π	wolne pary elektronów π	elektrony π	$4n+2$	aromatyczny
 naftalen	tak	tak	5	0	10	tak ($n=2$)	tak

Na podstawie danych z tabeli można stwierdzić, że naftalen spełnia regułę Huckla (regułę $4n+2$), która brzmi: związek jest prawdopodobnie aromatyczny, gdy w układzie wiązań wielokrotnych tworzących układ cykliczny tego związku występuje $4n+2$ elektronów zlokalizowanych na wiązaniach π , gdzie n jest liczbą naturalną.

„Odwrotną” cechą do aromatyczności jest antyaromatyczność, która występuje, kiedy cykliczny układ ze sprzężonymi wiązaniami wielokrotnymi ma $4n$ elektronów π . Antyaromatyczność destabilizuje cząsteczkę, która często aby temu zapobiec zmienia kształt co powoduje zerwanie układu oddziałujących ze sobą elektronów π .

Delokalizację elektronów dla związków chemicznych można przedstawić graficznie np. poprzez narysowanie struktur rezonansowych, czyli struktury różniące się jedynie rozmieszczeniem elektronów π lub elektronów niewiążących (czyli zawartych w wolnych parach elektronowych). Przykładowo dla naftalenu jego struktury rezonansowe przedstawione są poniżej:

**Polecenia:**

- a.** Wypełnij tabelę dla następujących związków chemicznych, a dla związków aromatycznych narysuj przynajmniej dwie struktury rezonansowe (o ile istnieją):
 1. etylen
 2. cyklobutadien
 3. pirol
 4. pirydyna
- b.** Wskaż, który z podanych wyżej związków wykazuje antyaromatyczność i wyjaśnij dlaczego.
- c.** Miarą stabilizacji układu aromatycznego może być energia rezonansu, którą możemy zdefiniować jako różnicę energii pomiędzy hipotetycznym, niearomatycznym, cyklicznym układem mającym n niezdelokalizowanych elektronów π oraz takim samym układem aromatycznym mającym n zdelokalizowanych elektronów π .

Znając wartość entalpii uwodornienia 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydronaftalenu (-120 kJ/mol) oraz wartość entalpii uwodornienia naftalenu (-350 kJ/mol) oblicz energię rezonansu dla naftalenu.

- d.* Delokalizacja elektronów w związkach aromatycznych ma wpływ zarówno na ich kwasowość / zasadowość jak i rozpuszczalność. Oblicz rozpuszczalność benzoesu srebra w roztworze buforowym o $\text{pH} = 3,2$, wiedząc, że $\text{p}K_{\text{a}}$ kwasu benzoesowego wynosi 4,2, natomiast iloczyn rozpuszczalności benzoesu srebra K_{so} jest równy $2,5 \cdot 10^{-13}$.

a.

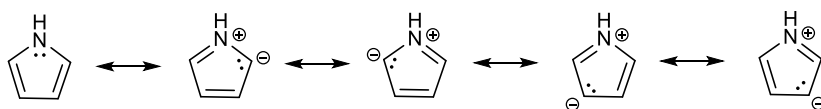
struktura	cykliczny	sprężone wiązania wielokrotne	wiązania π	wolne pary elektronów π	elektrony π	$4n+2$	aromatyczny
 etylen	nie	nie	1	0	2	tak	nie
 cyklobutadien	tak	tak	2	0	4	nie	nie
 piol	tak	tak	2	1	6	tak ($n=1$)	tak
 pirydyna	tak	tak	3	0	6	tak ($n=1$)	tak

Uwaga: wolna para elektronów na atomie azotu w piolu i pirydynie może brać udział w tworzeniu układu aromatycznego (tak jak dla piolu), ale nie musi (tak jak dla pirydyny). Decyduje o tym fakt, czy powstały w taki sposób układ jest aromatyczny, co zapewnia dodatkową stabilizację tego układu. Dla piolu optymalne jest uczestniczenie wolnej pary elektronowej w stabilizacji układu aromatycznego i dlatego tak się dzieje. Dla pirydyny optymalne jest nieuczestniczenie wolnej pary elektronowej w stabilizacji układu aromatycznego (gdyby dodać wolną parę mielibyśmy 8 elektronów czyli układ antyaromatyczny) i dlatego tak się dzieje. Podobnie jest dla innych układów z heteroatomami takimi jak O czy S.

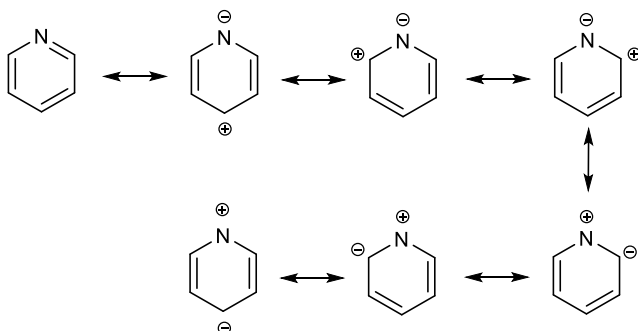
1 niearomatyczny

2 niearomatyczny

3



4

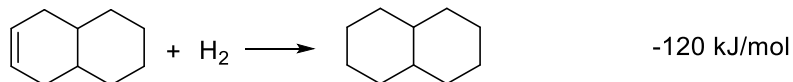


W przypadku pirydyny możemy zauważyć, że część ze struktur rezonansowych jest bardziej prawdopodobna niż inne. W tym konkretnym przypadku bardziej prawdopodobne są struktury które mają formalny ładunek ujemny na atomie azotu, który ma wysoką elektroujemność, a mniej prawdopodobne

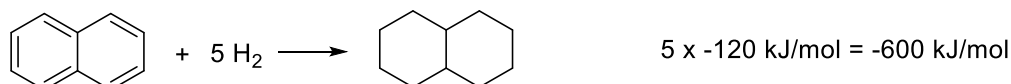
struktury mające formalny ładunek dodatni na atomie azotu. W związku z tym substytucja nukleofilowa zachodzi w pirydynie najczęściej w pozycje *orto* (2) i *para* (4), ponieważ na tych atomach węgla jest formalny ładunek dodatni. Z tego samego powodu pozycja *meta* (3) jest w pirydynie uprzywilejowana w substytucji elektrofilowej.

b. Cyklobutadien, ponieważ ma $4n$ ($n=1$) elektronów π .

c. Znając wartość entalpii uwodornienia 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydronaftalenu

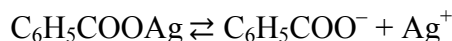


możemy oszacować entalpię uwodornienia hipotetycznego związku, mającego 5 wiązań podwójnych:



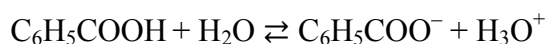
Tymczasem eksperymentalna wartość entalpii uwodornienia naftalenu to -350 kcal/mol. Oznacza to, że energia rezonansu dla naftalenu wynosi -350 kJ/mol $- (-600$ kJ/mol) = 250 kJ/mol.

d. Dla reakcji rozpuszczania tej soli:



możemy zapisać $K_{\text{so}} = [\text{Ag}^+][\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]$. Przyjmijmy $[\text{Ag}^+] = S$ oraz $[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] + [\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}] = S$, gdzie S jest rozpuszczalnością.

Jeśli $\text{pH} = 3,2$ to $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 6,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Dysocjacja kwasu benzoowego jest opisana reakcją:



$$K_a = \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]}$$

$$\frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]} = \frac{K_a}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-4,2}}{10^{-3,2}} = \frac{1}{10}$$

czyli:

$$[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] + [\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}] = S$$

$$[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] + 10 \cdot [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] = S$$

$$11 \cdot [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] = S$$

Podstawiając tę zależność do równania na K_{so} otrzymujemy:

$$K_{\text{so}} = [\text{Ag}^+][\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] = S \cdot S/11 = S^2/11$$

$$S^2 = 11 \cdot K_{\text{so}} = 11 \cdot 2,5 \cdot 10^{-13} = 2,75 \cdot 10^{-12}$$

$$S = 1,7 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$